

数据可视化

Julia基础语法

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
未经授权，不得复制、传播或以其他方式使用；
侵权必究。

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年2月27日

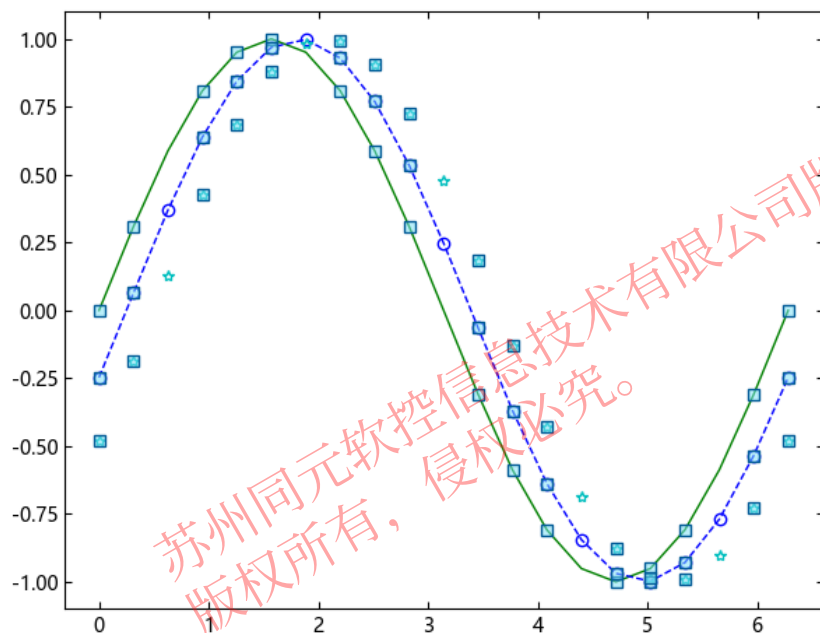


TONGYUAN
Software and Control

Example

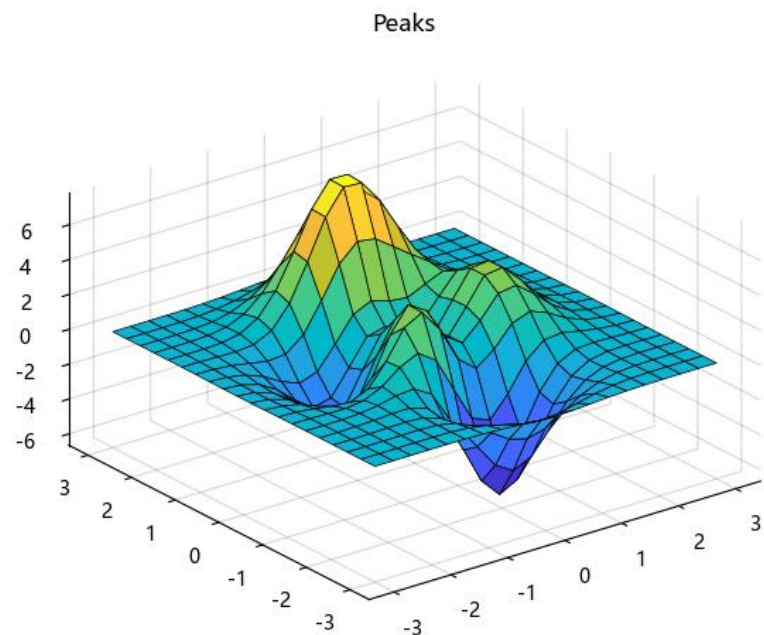
二维图

```
x = 0:pi/10:2*pi  
y1 = sin.(x)  
y2 = sin.(x.-0.25)  
y3 = sin.(x.-0.5)  
figure()  
plot(x,y1,"g",x,y2,"b--o",x,y3,"c*")
```



峰值曲面图

```
figure()  
X,Y,Z = peaks(20)  
surf(X,Y,Z)  
title("Peaks")
```



简介

在MWORKS.Syslab基础库中内置了丰富的数据可视化函数及其处理和保存方式，如下图所示。



目录

1. 二维图绘制

2. 三维图绘制

3. 图像处理

4. 打印和保存

1. 二维图绘制

二维图分类: 线图、对数图、函数图、直方图、散点图、饼图和热图、条形图、针状图、极坐标图和等高线图。

图形类型	函数	说明	图形类型	函数	说明	图形类型	函数	说明
线图	plot	二维线图	散点图	scatter	散点图	极坐标图	polarplot	在极坐标中绘制线条
	stairs	阶梯图		spy	可视化矩阵的稀疏模式		polarscatter	极坐标中的散点图
	errorbar	含误差条的线图		plotmatrix	散点图矩阵		polarhistogram	极坐标中的直方图
	area	填充区二维绘图	饼图和热图	pie	饼图		ezpolar	易用的极坐标绘图函数
对数图	loglog	双对数刻度图		heatmap	创建热图	等高线图	contour	矩阵的等高线图
	semilogx	半对数图(x轴有对数刻度)		sortx	对热图行中的元素进行排序		contourf	填充的二维等高线图
	semilogy	半对数图(y轴有对数刻度)		sorty	对热图列中的元素进行排序		fcontour	绘制等高线
函数图	fplot	绘制表达式或函数	条形图	wordcloud	使用文本数据创建文字云图			
	fimplicit	绘制隐函数		bar	条形图			
直方图	histogram	直方图		barh	水平条形图			
	boxchart	创建箱线图	针状图	pareto	帕累托图			
				stem	针状图			



1. 二维图绘制

二维线图(plot):

语法	说明
plot(X,Y)	创建Y数据与X对应值的二维线图
plot(X,Y,Fmt)	创建二维线图，并设置线型、标记符号和颜色
plot(X1,Y1,...,Xn,Yn)	绘制多组X、Y的图，所有线条使用相同的坐标区
plot(X1,Y1,Fmt1,...,Xn,Yn,Fmtn)	绘制多组X、Y的图，所有线条使用相同的坐标区，并设置每条线的线型、标记符号和颜色
plot(Y)	创建Y中数据对每个值索引的二维线图
plot(Y,Fmt)	创建Y中数据对每个值索引的二维线图，并设置每条线的线型、标记符号和颜色
plot(__,Key=Value)	使用一个或多个 Key=Value 对组参数指定线条属性
plot(ax,__)	将在由 ax 指定的坐标区中，而不是在当前坐标区 (gca) 中创建线条
h = plot(__)	返回由图形线条对象组成的列向量。在创建特定的图形线条后，可以使用 h 修改其属性



1. 二维图绘制

颜色设置:

颜色名称	短名称	RGB三元组	十六进制颜色代码
red	r	[1,0,0]	"#FF0000"
green	g	[0,1,0]	"#00FF00"
blue	b	[0,0,1]	"#0000FF"
cyan	c	[0,1,1]	"#00FFFF"
magenta	m	[1,0,1]	"#FF00FF"
yellow	y	[1,1,0]	"#FFFF00"
black	k	[0,0,0]	"#000000"
white	w	[1,1,1]	"#FFFFFF"
nothing	不适用	不适用	不适用

说明:

RGB 三元组是包含三个元素的行向量，其元素分别指定颜色中红、绿、蓝分量的强度。强度值必须位于 [0,1] 范围内，例如 [0.4, 0.6, 0.7]。

十六进制颜色代码是字符向量或字符串标量，以井号 (#) 开头，后跟三个或六个十六进制数字，范围可以是 0 到 F。

1. 二维图绘制

线型、标记:

线型	说明	表示的线条
"_"	实线	————
"--"	虚线	-----
":"	点线	
"-."	点划线	- . - . - .
"nothing"	无线条	无线条

说明：关于线型及颜色属性等均可通过图窗中的属性检查器进行相应设置。

标记	符号	说明
"."	●	point
"/"	•	pixel
"o"	○	circle
"v"	▼	triangle_down
"^"	▲	triangle_up
"<"	◀	tringle_left
">"	▶	tringle_right
"1"	∇	tri_down
"2"	△	tri_up
"3"	◀	tri_left
"4"	▶	tri_right
"8"	⬢	octagon
"s"	■	square

标记	符号	说明
"p"	⬠	pentagon
"P"	⊕	plus(filled)
"*"	★	star
"h"	⬡	hexagon1
"H"	⬢	hexagon2
"+"	+	plus
"x"	×	x
"X"	⊗	x(filled)
"D"	◆	diamond
"d"	◇	thin_diamond
" "		vline
"_"	—	hline
"nothi ng"	无标记	nothing

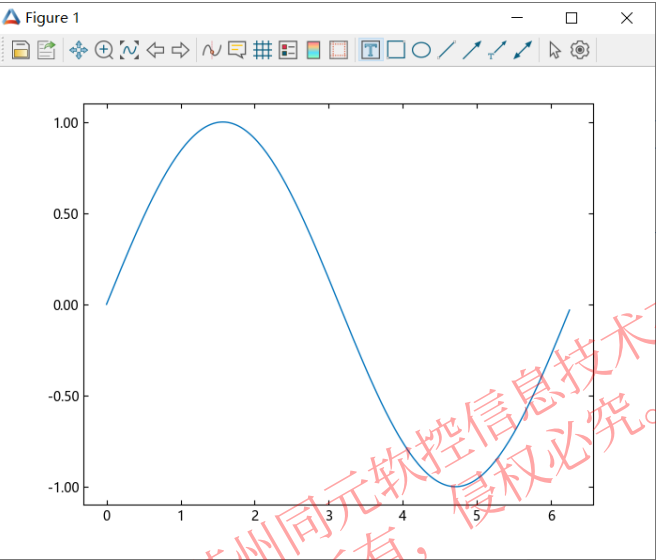
1. 二维图绘制

示例:

一、创建X,Y线图

创建横坐标为x，纵坐标为y的线图

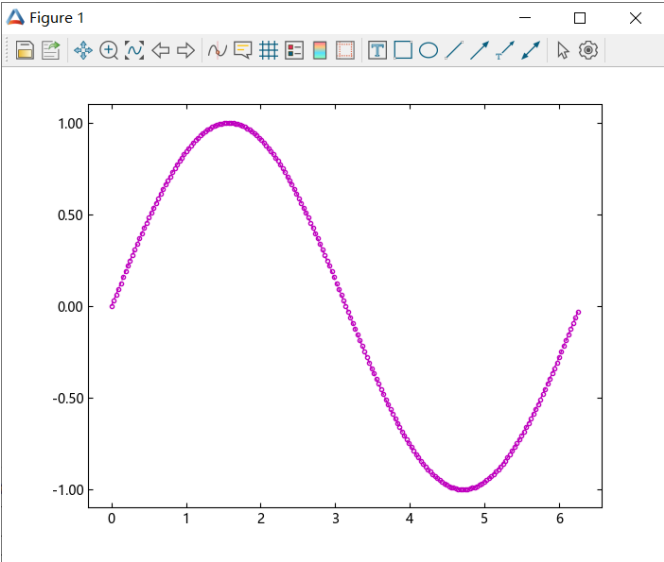
```
x = 0:pi/100:2*pi
y = sin.(x)
plot(x,y)
```



二、指定线型、颜色及标记

将曲线指定为紫色、标记圆点且设为虚线样式

```
x = 0:pi/100:2*pi
y = sin.(x)
plot(x, y, "m.--")
```



说明：Fmt用于指定线图的线型、颜色及标记无前后顺序

1. 二维图绘制

三、创建多条线图

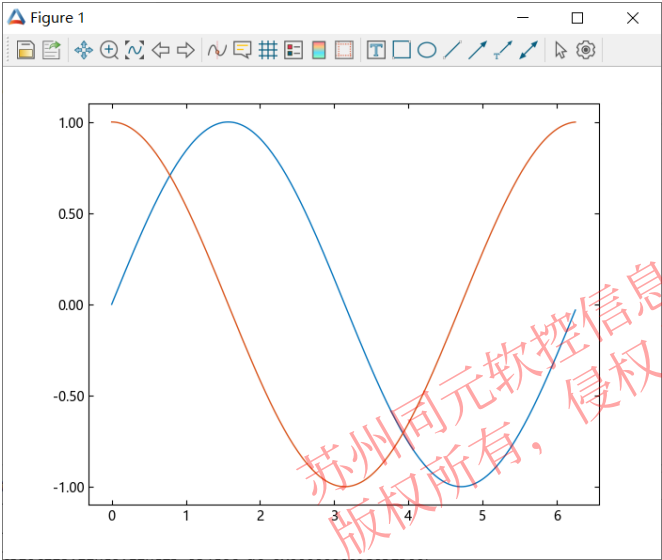
创建y1,y2与x关系的线图，并在同一张图中显示

方式1:

```
x = 0:pi/100:2*pi
y1 = sin.(x)
y2 = cos.(x)
plot(x,y1,x,y2)
```

方式2:

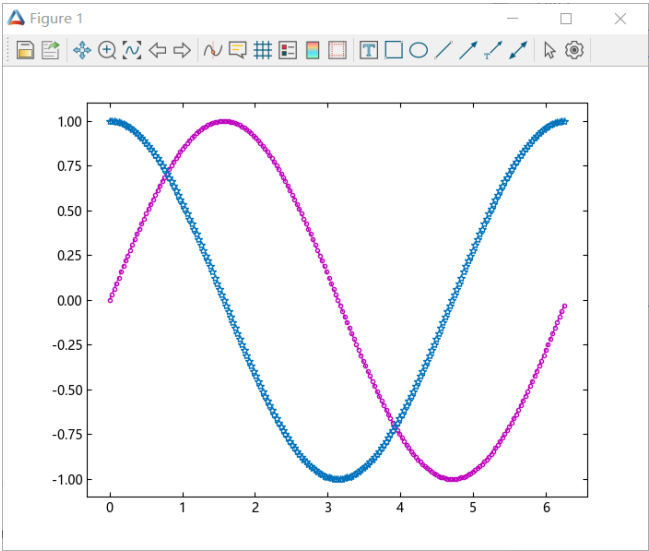
```
x = 0:pi/100:2*pi
y1 = sin.(x)
plot(x,y1)
hold("on")
y2 = cos.(x)
plot(x,y2)
hold("off")
```



四、指定线型、颜色及标记

将曲线y1指定为紫色、标记圆点且设为虚线样式，曲线y2无线型标记星号

```
x = 0:pi/100:2*pi
y1 = sin.(x)
y2 = cos.(x)
plot(x, y1, "m.-.", x,y2, "*")
```



说明: Fmt若无特殊指定则为系统默认

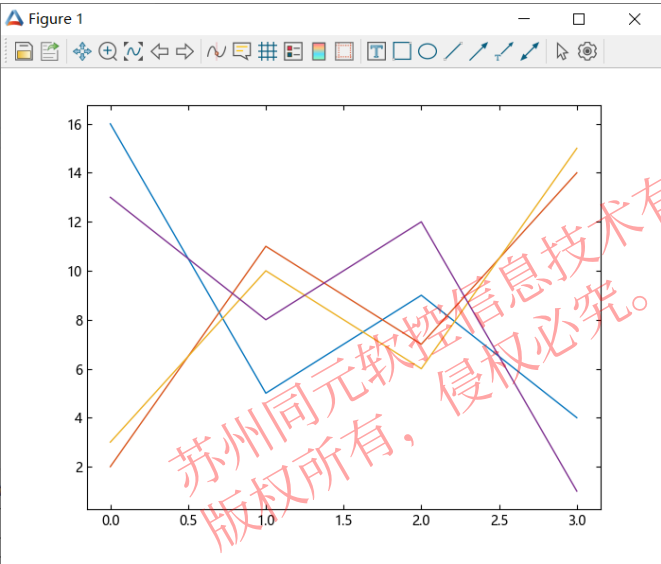


1. 二维图绘制

五、根据矩阵创建线图

创建 Y 的二维线图横坐标为行数，纵坐标为每一行对应的值。将矩阵的每一列绘制为单独的线条。

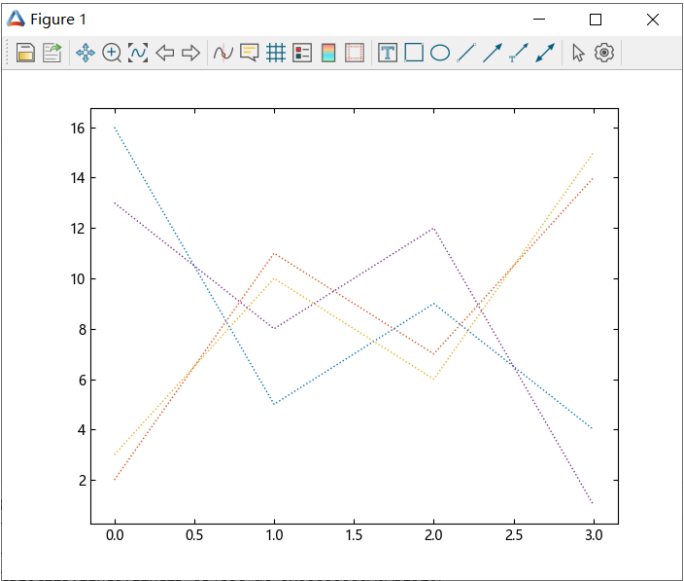
```
Y=[ 16      2      3     13
      5     11     10      8
      9      7      6     12
      4     14     15      1]
plot(Y)
```



六、指定线型、颜色及标记

将曲线指定为点线样式

```
Y=[ 16      2      3     13
      5     11     10      8
      9      7      6     12
      4     14     15      1]
plot(Y,":")
```



说明：此时设定Fmt会应用于所有曲线

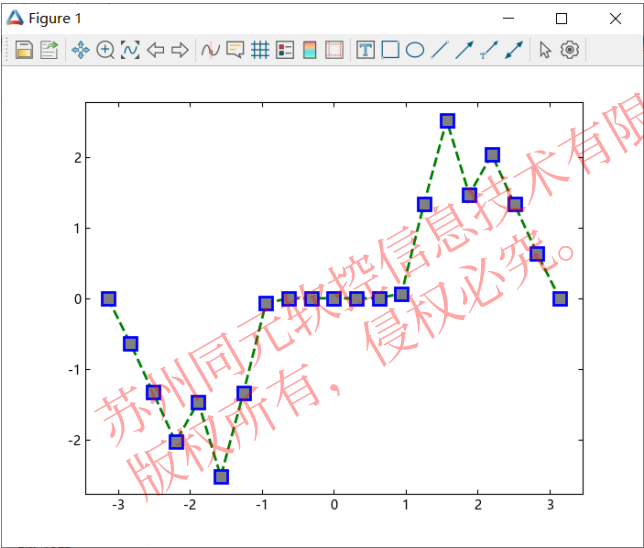


1. 二维图绘制

七、指定线条属性

创建线图并使用 Fmt 选项指定带正方形标记的绿色虚线。使用 **Key=Value** 对组来指定线宽、标记大小和标记颜色。将标记边颜色设置为蓝色，并使用 RGB 颜色值设置标记面颜色。

```
x = -pi:pi/10:pi;  
y = tan.(sin.(x)) - sin.(tan.(x))  
plot(x,y,"--gs",  
      linewidth=2,  
      markersize=10,  
      markeredgecolor="b",  
      markerfacecolor=[0.5,0.5,0.5])
```



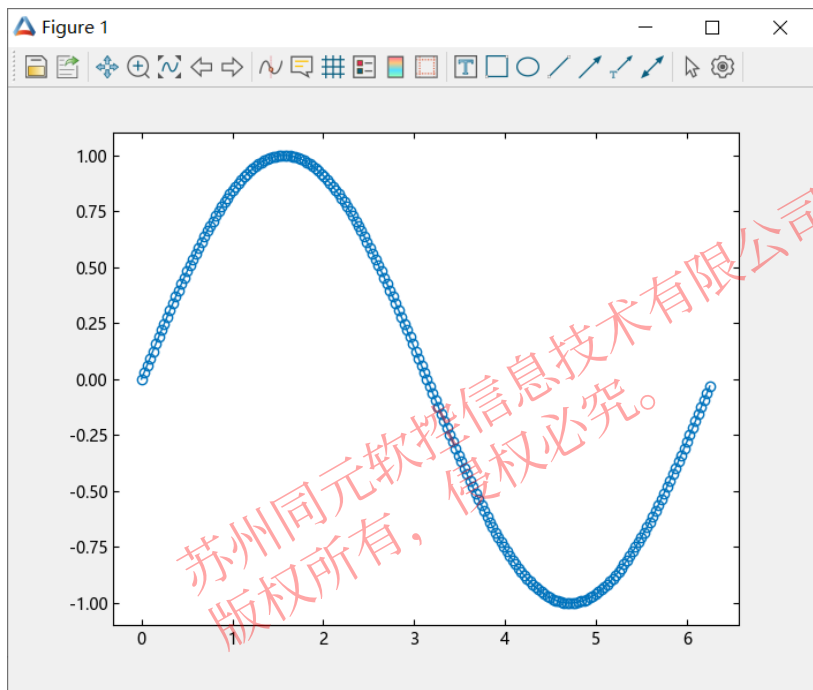
关键词	用法	说明
linewidth	linewidth=N	线宽
color	color= “简写” 或[RGB]或"十六进制"	线颜色
alpha	alpha=N	透明度，N为0-1之间
markevery	markevery=nothing	每个点都绘制标记
	markevery=N	从标记0开始，每N个点绘制一个标记
	markevery=(start,N)	从开始点开始(包括开始点)，每N个点绘制一个标记
	markevery=start:N:end	从开始点开始(包括开始点)，到结束点结束(不包括结束点)每N个点绘制一个标记
	markevery=[i,j,m,n]	只绘制i、j、m和n处的标记
	markevery=[true,false,true]	只绘制为true的位置标记，标记数要与true和false的总数等价
markeredgecolor	markeredgecolor= “简写” 或[RGB]或"十六进制"	标记轮廓颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
markerfacecolor	markerfacecolor= “简写” 或[RGB]或"十六进制"	标记填充颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
markersize	markersize=value	标记大小为任意值

1. 二维图绘制

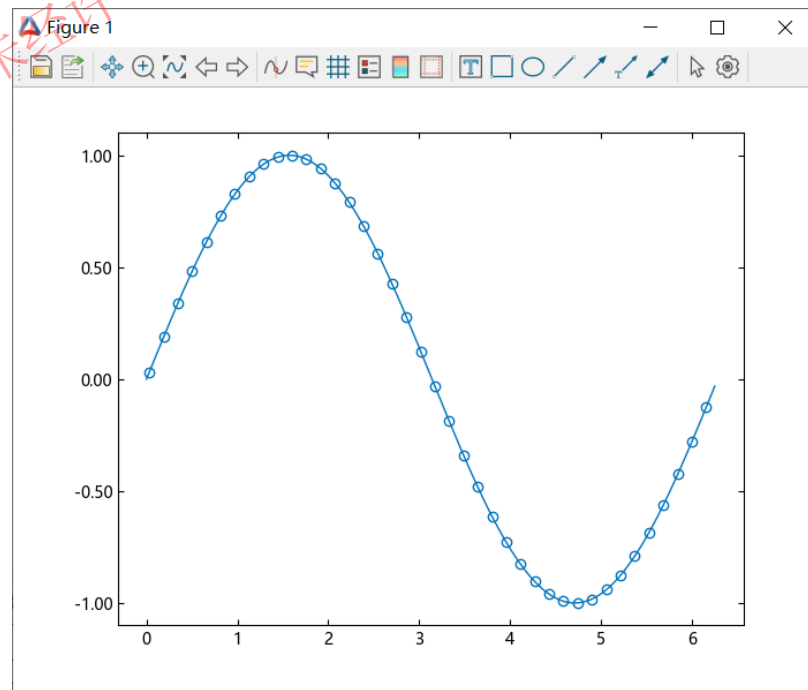
特定的数据点显示标记

通过指定标记符号并将 `markevery` 属性设置为名称-值对组，创建一个线图并每隔四个数据点显示一个标

```
x = 0:pi/100:2*pi  
y = sin.(x)  
plot(x, y, "-o")
```



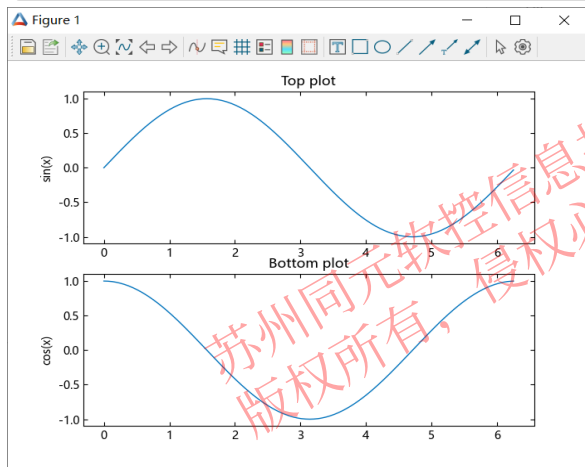
```
x = 0:pi/100:2*pi  
y = sin.(x)  
plot(x, y, "-o", markevery = 1:5:length(y))
```



1. 二维图绘制

八、指定坐标区并添加标题及标签

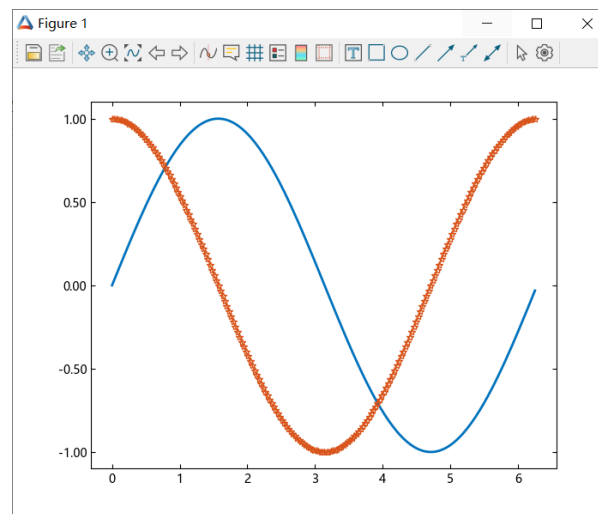
```
x = 0:pi/100:2*pi
y1 = sin.(x)
y2 = cos.(x)
ax1 = subplot(2, 1, 1) #创建2×1的分区, 并位于第1个分区
ax2 = subplot(2, 1, 2) #创建2×1的分区, 并位于第2个分区
# Top plot
plot(ax1, x, y1)
title(ax1, "Top plot")
ylabel(ax1, "sin(x)")
# Bottom plot
plot(ax2, x, y2)
title(ax2, "Bottom plot")
ylabel(ax2, "cos(x)")
```



九、创建并修改线条

定义图像名，并通过图像名第一个线条的线宽更改为 2，第二条线条添加星形标记。

```
x = 0:pi/100:2*pi
y1 = sin.(x)
y2 = cos.(x)
p=plot(x,y1,x,y2)
p[1].set_linewidth(2)
p[2].set_marker("*")
```

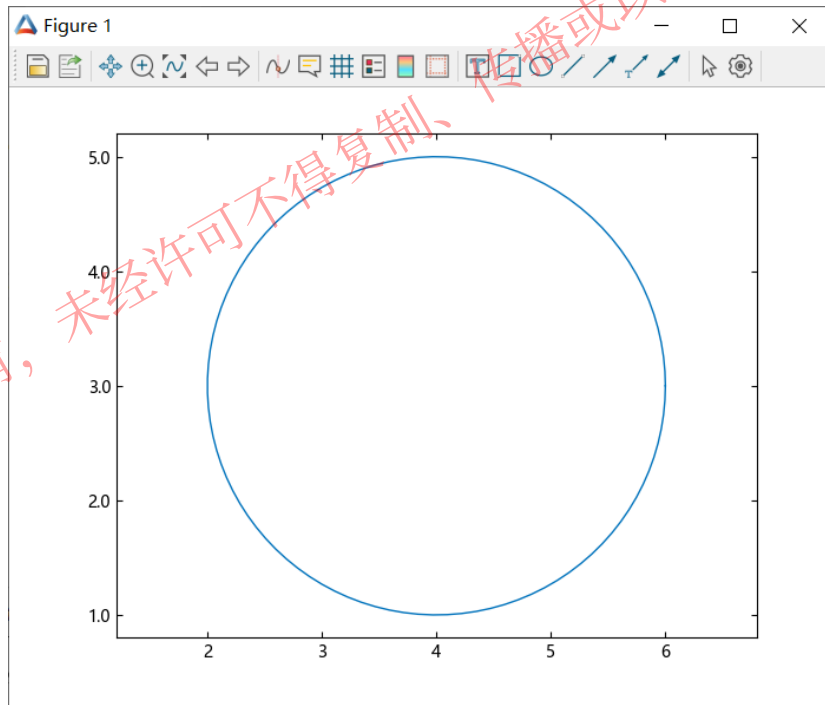


1. 二维图绘制

使用axis(“equal”)绘制圆

绘制以点 (4,3) 为中心以 2 为半径的圆。使用 axis("equal") 可沿每个坐标方向使用相等的数据单位。

```
r = 2
xc = 4
yc = 3
theta = 0:0.01:2*pi
x = r*cos.(theta) .+ xc
y = r*sin.(theta) .+ yc
plot(x,y)
axis("equal")
```

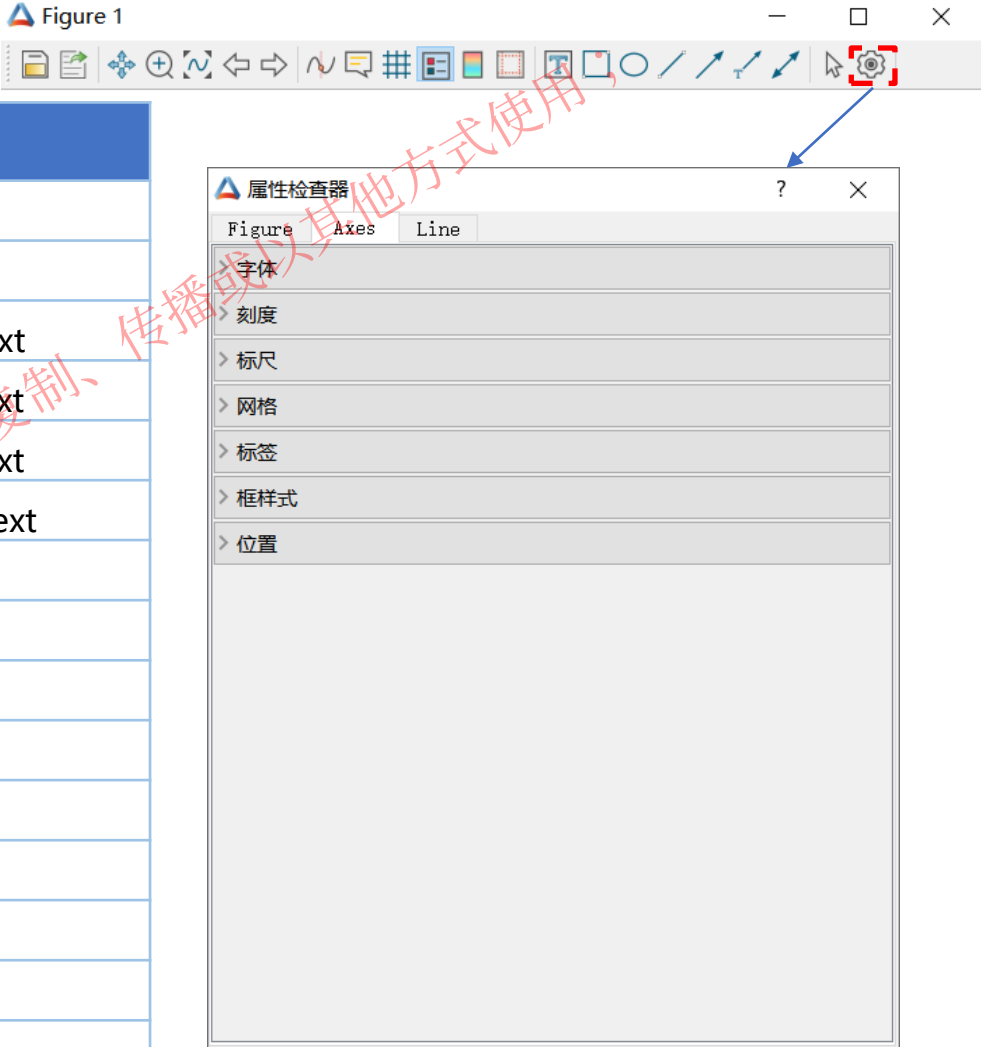


苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究。

1. 二维图绘制

标签与注释: 添加标题、轴标签、信息文本及图表注释

类型	功能	Julia函数	可视化操作
标签	添加标题	title	属性检查器->Axes->标签->Title->Text
	在子图网格上添加标题	sgtitle	\
	为x轴添加标签	xlabel	属性检查器->Axes->标签->XLabel->Text
	为y轴添加标签	ylabel	属性检查器->Axes->标签->YLabel->Text
	为z轴添加标签	zlabel	属性检查器->Axes->标签->ZLabel->Text
	在坐标区上添加图例	legend	属性检查器->Axes->标签->Legend->Text
注释	向数据点添加文本说明	text	
	使用鼠标将文本添加到图窗	gtext	
	具有常量 x 值的垂直线	xline	\
	具有常量 y 值的水平线	yline	\
	创建注释	annotation	
	创建数据提示	datatip	直接点击图窗数据
	创建基本线条	line	
	创建带有尖角或圆角的矩形	rectangle	
	标识坐标区坐标	ginput	\



说明: 图片背景色、标记、字体颜色线型等均可通过图窗进行设置。

目录

1. 二维图绘制

2. 三维图绘制

3. 图像处理

4. 打印和保存

2. 三维图绘制

三维图分类: 线图、函数图、散点图、条形图、针状图、等高线图、曲面图和网格图等。

类型	函数	说明
线图	plot3	三维点或线图
函数图	fplot3	三维参数化曲线绘图函数
散点图	scatter3	三维散点图
条形图	bar3	绘制三维条形图
	bar3h	绘制水平三维条形图
针状图	stem3	三维针状图
等高线图	contour3	三维等高线图
曲面图和 网格图	surf	曲面图
	mesh	网格曲面图
	peaks	包含两个变量的示例函数
	fsurf	绘制三维曲面
	fmesh	绘制三维网格图



2. 三维图绘制

三维线图(plot3):

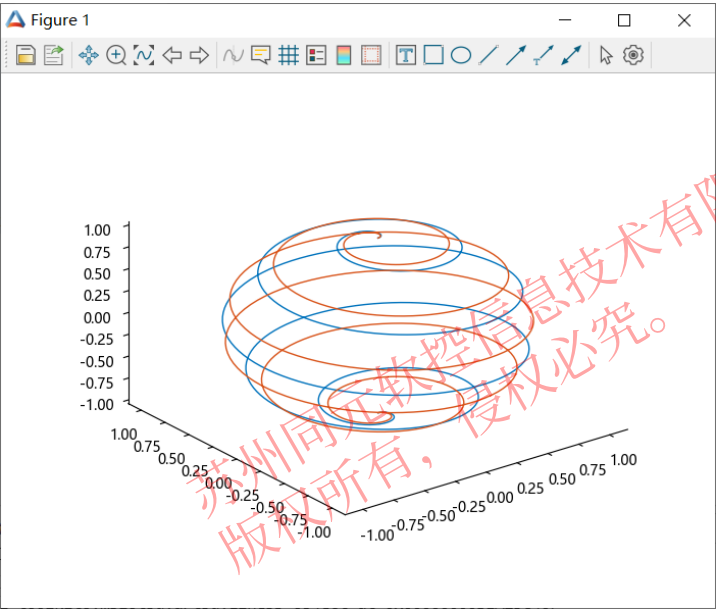
语法	说明
plot3(X,Y,Z)	绘制三维空间中的坐标
plot3(X,Y,Z,Fmt)	创建三维线图，并设置线型、标记符号和颜色
plot3(X1,Y1,Z1,...,Xn,Yn,Zn)	绘制多组三维线图，所有线条使用相同的坐标区
plot3(X1,Y1,Z1,Fmt1,...,Xn,Yn,Zn,Fmtn)	绘制多组三维线图，所有线条使用相同的坐标区，并设置线型、标记符号和颜色
plot3(__,Key=Value)	使用一个或多个 Key=Value 对组参数指定线条属性
plot3(ax,__)	将在由 ax 指定的坐标区中，而不是在当前坐标区 (gca) 中创建线条
p = plot3(__)	返回一个 Line3D 对象或 Line3D 对象数组。创建绘图后，使用 p 修改该绘图的属性。

2. 三维图绘制

一、创建多条线图

创建两组 x、y 和 z 坐标。

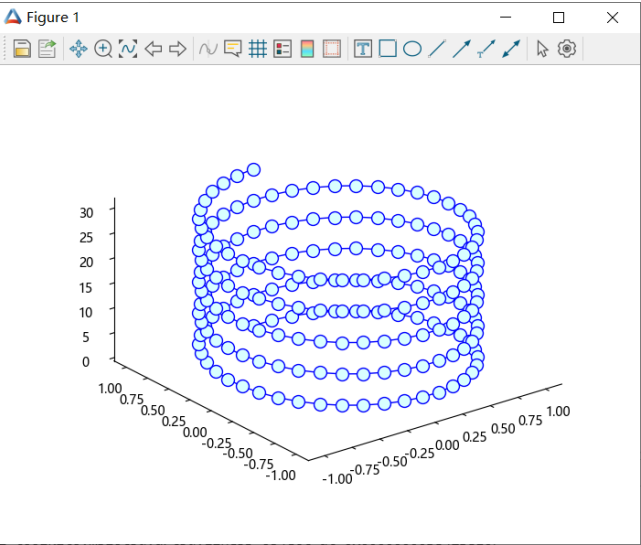
```
t = 0:pi/500:pi
xt1 = sin.(t) .* cos.(10 * t)
yt1 = sin.(t) .* sin.(10 * t)
zt1 = cos.(t)
xt2 = sin.(t) .* cos.(12 * t)
yt2 = sin.(t) .* sin.(12 * t)
zt2 = cos.(t)
plot3(xt1, yt1, zt1, xt2, yt2, zt2)
```



二、指定线型、颜色及标记

创建向量 t、xt 和 yt，并将这些向量中的点绘制为带 10 磅圆形标记的蓝线。使用十六进制颜色代码指定标记的填充颜色为浅蓝色。

```
t = 0:pi/20:10*pi;
xt = sin.(t);
yt = cos.(t);
plot3(xt,yt,t,"-o",color = "b",
      markersize=10,
      markerfacecolor= "#D9FFFF")
```



说明：三维曲线plot3用法与二维plot相似，其他用法可参照 Syslab帮助文档。



2. 三维图绘制

曲面图(surf):

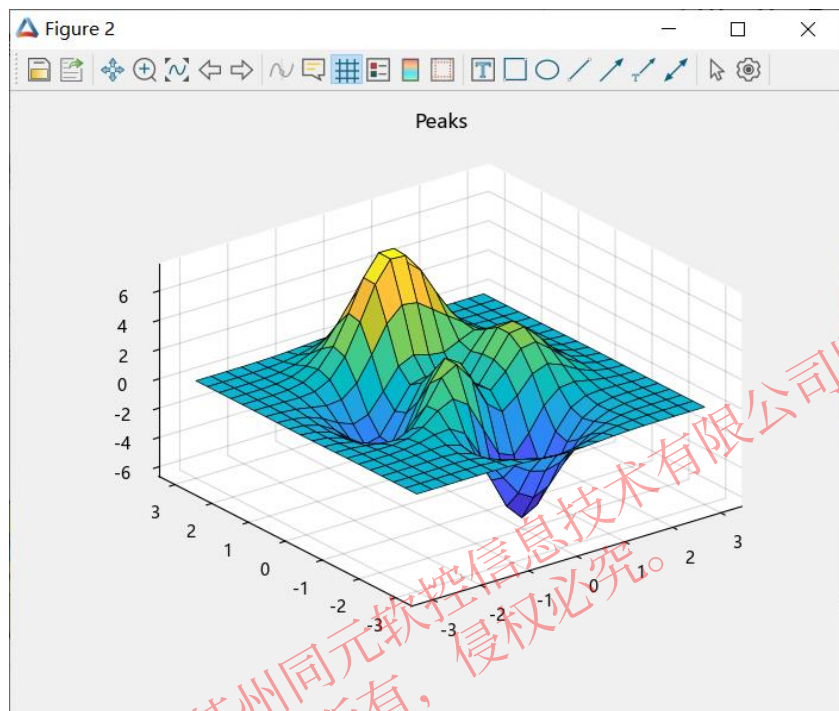
语法	说明
surf(X,Y,Z)	创建一个三维曲面图，它是一个具有实色边和实色面的三维曲面。该函数将矩阵 Z 中的值绘制为由 X 和 Y 定义的 x-y 平面中的网格上方的高度。曲面的颜色根据 Z 指定的高度而变化；
surf(Z)	创建一个曲面图，并将 Z 中元素的列索引和行索引用作 x 坐标和 y 坐标；
surf(ax,___)	将图形绘制到 ax 指定的坐标区中，而不是当前坐标区中。指定坐标区作为第一个输入参数；
surf(___,Key=Value)	使用一个或多个名称-值对组参数指定曲面属性。例如，alpha=0.5 创建半透明曲面；
p = surf(___)	将返回一个图曲面对象。在创建曲面之后可使用 s 对其进行修改；

注释	说明
edgecolor	边缘线条颜色
facecolor	面颜色

2. 三维图绘制

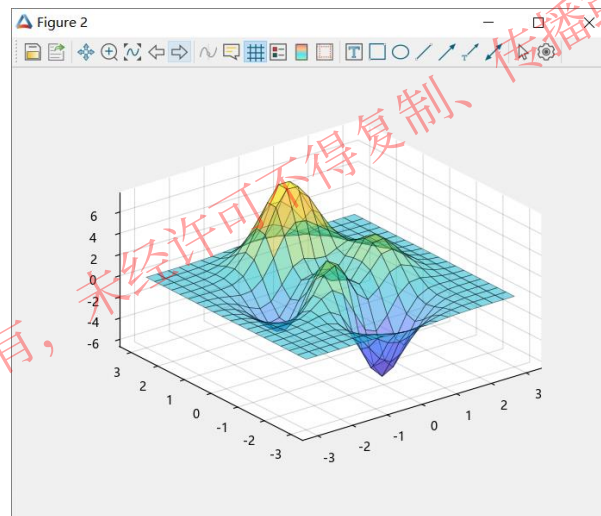
一、创建曲面图

```
figure()  
X,Y,Z = peaks(20)  
surf(X,Y,Z)  
title("Peaks")
```



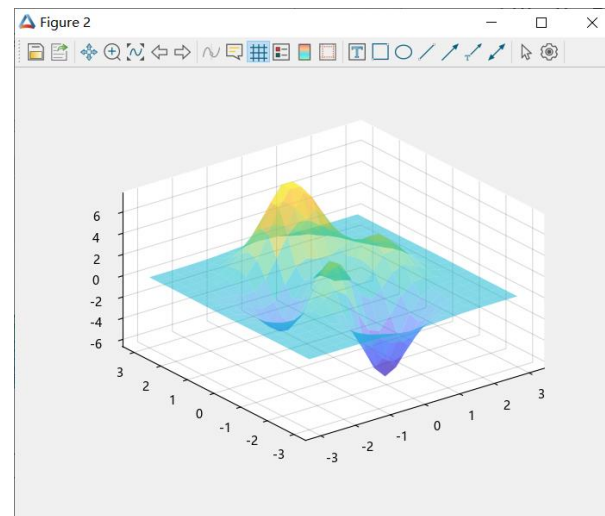
二、修改曲面外观

```
s = surf(X, Y, Z, alpha = 0.5)
```



更改透明度

```
s.set_edgecolor("none")
```



更改曲面边界属性

说明：曲面图线surf的用法与之前所讲线图相似，其他用法可参照 Syslab帮助文档。

目录

1. 二维图绘制

2. 三维图绘制

3. 图像处理

4. 打印和保存

3. 图像处理

图像处理分类: 图像显示, 图像读取、写入和修改以及图像类型转换等。

类型	函数	说明
图像显示	imshow	显示图像
	image	从数组显示图像
	imagesc	使用缩放颜色显示图像
图像读取、写入及修改	imread	从图形文件读取图像
	imresize	调整图像大小
	imtile	将多个图像帧合并为一个矩形分块图
	imwrite	将图像写入图形文件
	imfinfo	有关图形文件的信息
图像类型转换	frame2im	返回与影片帧关联的图像数据
	im2frame	将图像转换为影片帧
	im2double	将图像转换为双精度值
	ind2rgb	将索引图像转换为 RGB 图像
	rgb2gray	将 RGB 图像或颜色图转换为灰度图



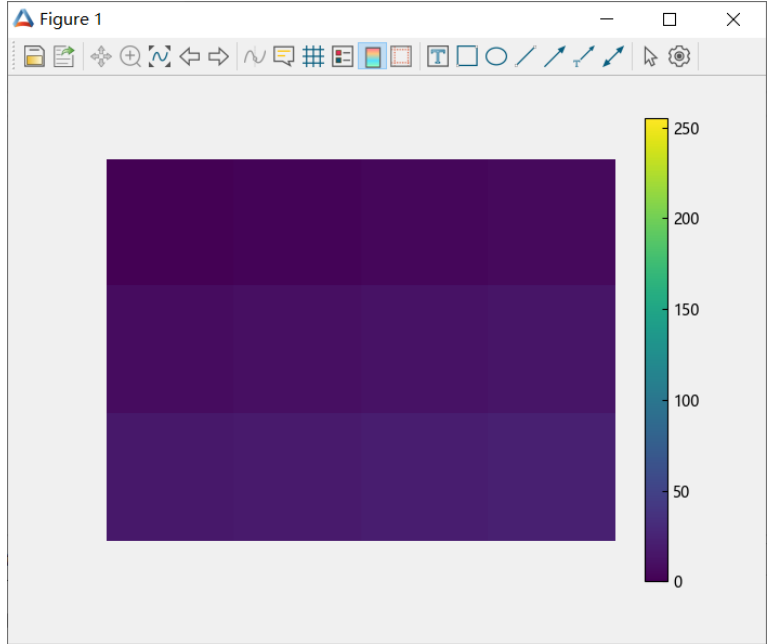
3. 图像处理

图像显示： 如image-从数组显示图像

语法	说明
image(C)	将数组 C 中的数据显示为图像。C 的每个元素指定图像的 1 个像素的颜色。生成的图像是一个 m×n 像素网格，其中 m 和 n 分别是 C 中的行数和列数。这些元素的行索引和列索引确定了对应像素的中心创建二维线图，并设置线型、标记符号和颜色
image(__,Key=Value)	使用一个或多个名称-值对组参数指定图像属性
image(ax,__)	由 ax 指定的坐标区中而不是当前坐标区 (gca) 中创建图像。选项 ax 可以位于前面的语法中的任何输入参数组合之前
im = image(__)	返回创建的 Image 对象。使用 im 在创建图像后设置图像的属性

创建矩阵 C。显示 C 中数据的图像。向图形添加颜色栏以显示当前颜色图。

```
C = [0 2 4 6; 8 10 12 14; 16 18 20 22]
im1 = image(C)
colorbar(im1)
```



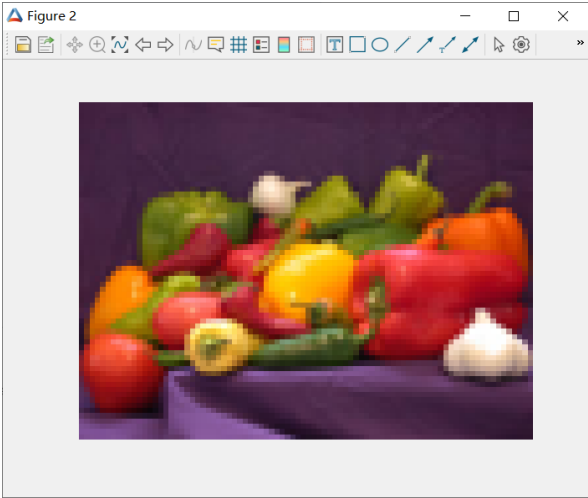
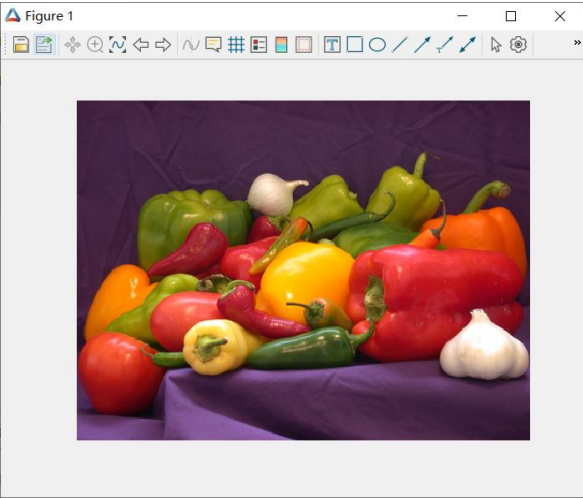
3. 图像处理

图像读取、写入和修改：如imresize-调整图像大小

语法	说明
<code>B = imresize(A,scale)</code>	返回图像 B，它是将 I 的长宽大小缩放 scale 倍之后的图像。输入图像 A 可以是灰度图像、RGB 图像、二值图像或分类图像；
<code>B = imresize(A,[numrows numcols])</code>	返回图像 J，其行数和列数由向量 [numrows numcols] 指定；输入图像 A 可以是灰度图像、RGB 图像、二值图像或分类图像；
<code>___ = imresize(___,Key=Value)</code>	使用名称-值对组参数来控制调整大小操作的各个方面。

示例：调整RGB图像的大小

```
#将 RGB 图像读取到工作区。  
I=imread("D:/TongYuan/.julia/dev/TyImages/test/resources/peppers.png")  
#将 RGB 图像的大小调整为 64 行。imresize 会自动计算列数。  
J = imresize(I, [64 NaN])  
#显示原始图像和调整大小后的图像。  
figure()  
imshow(I)  
figure()  
imshow(J)
```

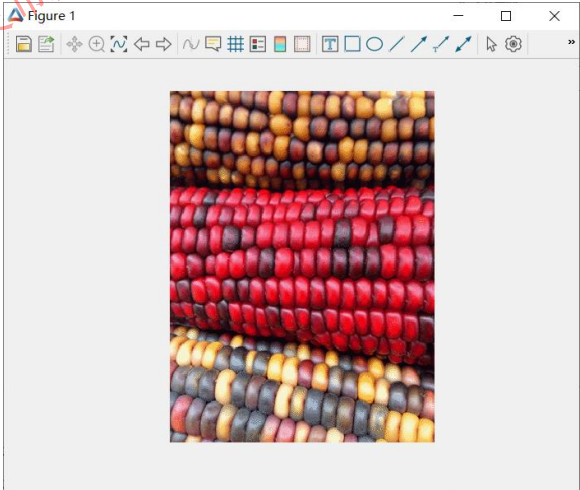


3. 图像处理

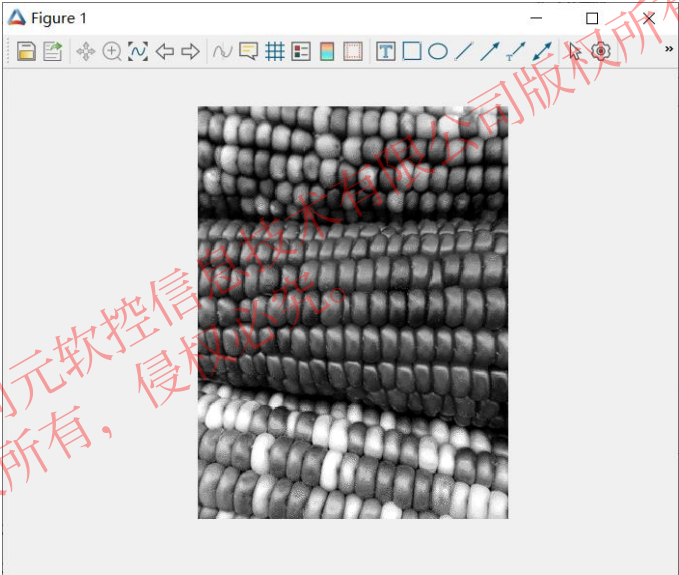
图像类型转换：如rgb2gray-将RGB图像或颜色图转换为灰度图 **示例：**将 RGB 图像转换为灰度图像

语法	说明
<code>I = rgb2gray(RGB)</code>	将真彩色图像 RGB 转换为灰度图像 I;
<code>newmap = rgb2gray(map)</code>	返回等同于 map 的灰度颜色图;

```
#读取示例文件 peppers.png 并显示 RGB 图像。  
RGB=imread("D:/TongYuan/.julia/dev/TyImages/test/resources/corn.tif")  
imshow(RGB)
```



```
#将 RGB 图像转换为灰度图像并显示图像。  
I = rgb2gray(RGB)  
imshow(I)
```



目录

1. 二维图绘制

2. 三维图绘制

3. 图像处理

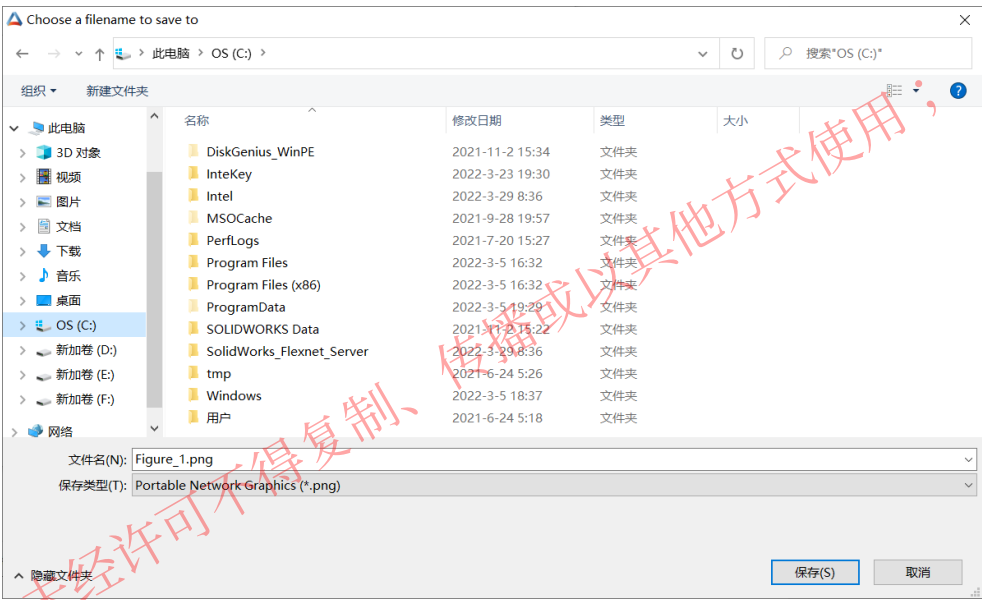
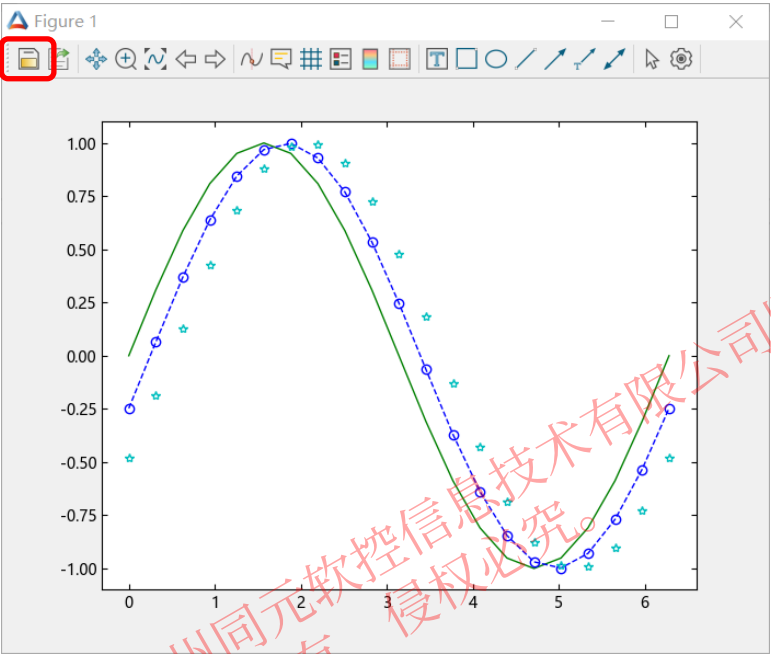
4. 打印和保存

4. 打印和保存

在Syslab中有两种保存图窗的形式：

- 1、使用窗图的保存按钮进行保存；
- 2、借助saveas关键字进行保存；

保存按钮



图一



图二

说明：

- 1、点击保存按钮，弹出图一的对话框，选择保存地址、文件名及保存格式；
- 2、点击保存类型下拉选项弹出图二的保存格式选择。

4. 打印和保存

saveas保存: 将图窗保存为特定文件格式

语法: `saveas(fig,filename)`

说明: 1、fig为要保存的图窗;
2、filename为文件名(包括或不包括文件拓展名均可)。

示例:

```
x = 0:pi/10:2*pi
y1 = sin.(x)
y2 = sin.(x.-0.25)
y3 = sin.(x.-0.5)
figure()
plot(x,y1,"g",x,y2,"b--o",x,y3,"c*")
saveas(gcf(),"D:/2/MyFigure.jpg")
```

注意: 1、gcf()一般不做更改意为返回当前图窗的句柄，若做更改可利用赋值方式为其起别名，如：F1=gcf();
2、在filename中，确切表达为path+filename，一般情况下省略默认存储地址为安装软件的根目录下，或设置存储路径如上所示。

拓展名	生成的格式
.jpg	JPEG图像
.png	可移植网络图形
.eps	EPS 3级黑白
.pdf	可移植文档格式
.jpeg	JPEG图像
.tif	TIFF图像，已压缩
svg	SVG(可伸缩向量图)
"eps"	PostScript(EPS)3级黑白
"ps"	全页PostScript(PS)3级黑白
"pdf"	整页可移植文档格式(PDF)颜色



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢！

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究。